

Analógové a číslicové spracovanie signálov 1 (AČSS1)

Termín: zimný semester 2025/2026

Rozsah: 2h prednášky, 2h cvičenia

Prednášateľ:	prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. (B 414) D407
Cvičiaci	Ing. Marek Vančo (vedúci cvičení)
	Ing. Jaroslav Venjarski

gregor.rozinaj@stuba.sk

Osnova prednášok

1. Kategorizácia signálov (spojité v čase/v hodnote, diskrétne v čase/v hodnote, reálne, komplexné), periodické, neperiodické, základné operácie s nimi, energia, výkon, špeciálne signály (impulzy, skoky) konvolúcia, korelácia zobrazovanie
2. Reprezentácia spojitých signálov vo frekvenčnej oblasti, výkonové a energetické pomery. Analýza vybraných spojitých signálov.
3. Reprezentácia spojitých signálov vo frekvenčnej oblasti, výkonové a energetické pomery. Analýza vybraných spojitých signálov.
4. Reprezentácia diskrétnych signálov vo frekvenčnej oblasti, výkonové a energetické pomery. Analýza vybraných diskrétnych signálov.
5. Reprezentácia diskrétnych signálov vo frekvenčnej oblasti, výkonové a energetické pomery. Analýza vybraných diskrétnych signálov.
6. Analýza diskrétnych signálov pomocou rýchlych algoritmov. Zovšeobecnená Fourierova transformácia, vzorkovanie signálov, vzorkovanie ideálne, vzorkovanie 1. druhu, vzorkovanie 2. druhu,
7. Analógové systémy impulzová charakteristika ako systémová funkcia v čase, diferenciálna rovnica, Laplaceova transformácia, prenosová funkcia analógových systémov
8. Diskrétné systémy, impulzová charakteristika, diferenčná rovnica, Z-transformácia, prenosová funkcia
9. Stabilita analógových a digitálnych systémov, porovnanie komplexnej roviny „p“ s komplexnou rovinou „z“, nulové body a póly prenosových funkcií
10. Analógové modulácie, amplitúdová modulácia, uhlová modulácia,
11. Analógové modulácie, frekvenčná modulácia, fázová modulácia, úzkopásmová frekvenčná modulácia
12. Kvantovanie signálov, opakovanie

Literatúra:

Prchal, J.: Signály a soustavy

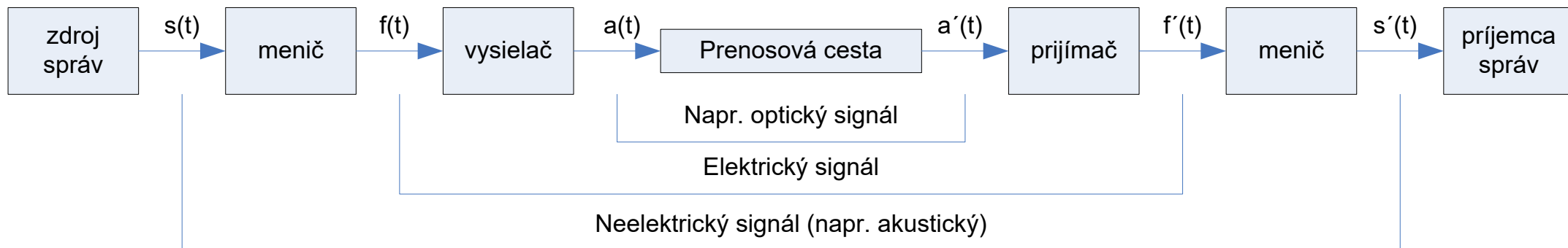
Ondráček, O: Signály a sústavy

Plán cvičení + ďalšie informácie => priamo na cvičeniach

Signály - definície

- **Správa** – všetko, čo nesie odraz nejakej skutočnosti, udalosti, javu, skúsenosti
- **Informácia** – tá časť správy, ktorá môže znížiť neurčitost' v rozhodovaní prijímateľa správy
- **Signál** – je proces (fyzikálny, chemický, ...) , ktorý je nosičom správy. Signály slúžia na prenos správ.
- **Sústava** – signál vždy existuje v nejakej sústave (systéme), čo je množina prvkov, ktoré navzájom na seba pôsobia, aby plnili čo treba.

Príklad sústavy



Signály – delenie a klasifikácia

- Množstvo spôsobov ich delenia podľa zdroja, použitia, vlastností (rôzne druhy vlastností), obsahu ...
- Z pohľadu telekomunikácií? (Z pohľadu spracovania signálov a prenosu signálu)
- Ako chceme signál spracovať ak sme ho nesprávne identifikovali a klasifikovali?

Aký je toto signál?



Delenie signálov 1 - podľa náhodnosti (na základe štatistických matematických vlastností)

- **Deterministické** – priebeh hodnoty v čase sa dá presne vyjadriť, predpovedať
 - **Periodické**
 - **pseudonáhodné**
 - **kvaziperiodické**
 - **neperiodické (prechodové)**
 - s nekonečnou dobou trvania
 - s konečnou dobou trvania
- **Stochastické** – priebeh hodnoty v čase sa nedá presne vyjadriť, dá sa iba odhadnúť, ohraničiť, charakterizovať atď, stále nám ostane istý prvok náhodnosti
 - **stacionárne** – štatistické vlastnosti sa s časom nemenia
 - **nestacionárne** – štatistické vlastnosti sa s časom menia

Delenie signálov 2 - podľa spojitosti (na základe analytických matematických vlastností)

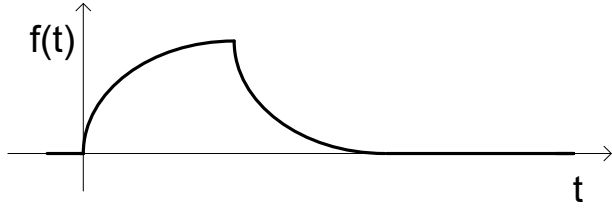
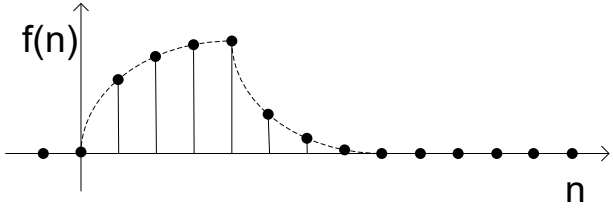
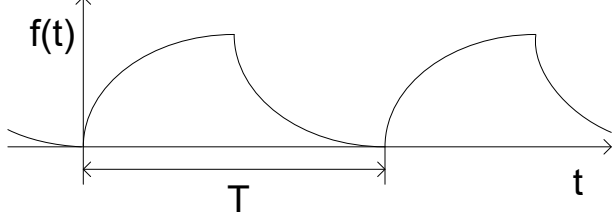
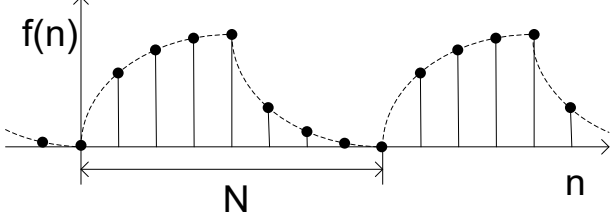
Delenie 2a

- **Spojité v čase**
- **Diskrétné v čase**

Delenie 2b

- **Spojité v hodnote**
- **Diskrétné v hodnote**

Aplikovanie delenia 2a (spojitosť v čase) na najbežnejšie deterministické signály

	Spojité v čase	Diskrétné v čase
Neperiodické	Spojité neperiodické (SN) 	Diskrétné neperiodické (DN) 
Periodické	Spojité periodické (SP) 	Diskrétné periodické (DP) 

- Každá skupina má svoje vlastnosti a matematický aparát, pomocou ktorého sa so signálom pracuje
- Podľa čoho spoznám napr. periodicitu?
 - pre spojité signály: $f(t)$ je periodické s periódou T , keď existuje také $T \in \mathbf{R}$, že $f(t) = f(t + kT)$, $k \in \mathbf{Z}$
 - pre diskrétné signály: $f(n)$ je periodické s periódou N , keď existuje také $N \in \mathbf{Z}$, že $f(n) = f(n + kN)$, $k \in \mathbf{Z}$

Analýza/zmena signálu

- 1) Zaradenie signálu do skupiny - do ktorej skupiny patrí náš signál? (kam patril obrázok pred dvomi stranami?)
- 2) Signály môžeme medzi rôznymi skupinami presúvať (a prípadne aj späť), ale musíme vedieť čo presne robíme a prečo to robíme, t.j:
 - a. *je dôležité poznať dôsledky a spôsoby ako sa negatívnym dosledkom brániť*
 - b. *Treba uvážiť:*
 - i. *Bude stáť presun vôbec za to? (získame tým niečo zmysluplné, ušetríme na niečom)*
 - ii. *Ak budeme potrebovať vrátiť signál do pôvodného tvaru (do pôvodnej skupiny) zvädneme to?*
- 3) Napr. ak analyzujeme periodický signál
 - a. Je to naozaj periodický signál? Nie je napr. kváziperiodický?
 - b. Správne sme určili periódu? Nie je perióda iná?

Typické zmeny/presuny:

- SN->DN= „vzorkovanie“: SN signál nám odteraz budú reprezentovať iba jeho vzorky
 - Úskalía:
 - Ako husto voliť vzorky?
 - Máme šancu pôvodný SN signál zrekonštruovať z jeho vzoriek?
 - Príliš rýchle deje v signále, ktoré sme nezobrali kompletne do úvahy nám do istej miery môžu poukázvať výsledok
- SN->SP = „periodifikácia“: „určíme periódu“ a budeme ju považovať za periódu nášho signálu
 - Načo by sme to vôbec robili? Preto, lebo ako neskôr uvidíme s periodickými signálmi sa pracuje jednoduchšie
 - Úskalía:
 - Ak bol signál kratší ako zvolená perióda ... je to jednoduchšie ... aj návrat k pôvodnému signálu je triviálny a jednoznačný (Pozn: má vplyv voľba periódy? je dobré, alebo zbytočné si voliť dlhú periódu?($T=1/f$))
 - Ak bol signál DLHŠÍ ako zvolená perióda:

- Zobrali sme naozaj reprezentatívny interval signálu?
- Pomalšie deje v signále, ktoré sme nezobrali kompletne do úvahy nám do istej miery môžu poukazať výsledok

Redefícia delenia deterministických signálov

- **Deterministické** – priebeh hodnoty v čase sa dá presne vyjadriť, predpovedať
 - **Periodické** – zložené z harmonických signálov s frekvenciami, ktoré sú celočíselným násobkom jednej základnej frekvencie
 - **Kvaziperiodické** - zložené z harmonických signálov s frekvenciami, z ktorých aspoň 2 sú vo vzájomných pomeroch určených iracionálnym číslom
 - **Neperiodické** – taktiež zložené z harmonických signálov

Delenie 3 (výkon/energia)

- **Výkonové signály**
 - majú nenulový avšak konečný **stredný normovaný výkon** P . Pre reálny signál $f(t)$: $P = \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{1}{a} \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} f^2(t) dt$
 - pre periodické signály stačí voliť $a = T$
 - pozor, nepočítame **okamžitý výkon** $p(t) = \frac{de(t)}{dt}$
 - patria sem zvyčajne periodické, niektoré stochastické a kvaziperiodické signály
- **Energetické signály**
 - majú nenulovú avšak konečnú **normovanú energiu** E . Pre reálny signál $f(t)$: $E = \int_{-\infty}^{\infty} f^2(t) dt$

- **Výkon a energia diskretných signálov? (analogické vzorce, namiesto integrálu je suma, neriešime okamžitý výkon)**

Príklad

Majme funkciu:

a) $f(t) = 4 \sin(\omega t)$, $t \in (-\infty, \infty)$

b) $f(t) = \begin{cases} 10e^{-t} & t \in \langle 0, \infty \rangle \\ 0 & t \in (-\infty, 0) \end{cases}$

Je $f(t)$ periodická?

1. Ak áno určiť T a P
2. Ak nie, určiť E

Riešenie:

a) Funkcia je periodická s $T = 2\pi/\omega$, lebo pre takéto T platí $f(t) = f(t + nT)$:

Prečo?

Aby funkcia bola periodická musí platiť:

$$f(t) = f(t + nT)$$

$$\sin(\omega t) = \sin(\omega(t + nT)) = \sin(\omega t + \omega nT) \quad (1)$$

Vieme, že $\sin$ je periodická pričom platí

$$\sin(x) = \sin(x + n 2\pi) \quad (2)$$

Teda, vzťah (1) platí, keď

$$\omega nT = n2\pi$$

$$T = 2\pi/\omega$$

$$P = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} [4 \sin(\omega t)]^2 dt = \frac{16}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \sin^2(\omega t) dt = \frac{32}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} \sin^2(\omega t) dt = \frac{16}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} [1 - \cos(2\omega t)] dt =$$

- $\sin^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$
- Substitučná metóda ($x = 2\omega t$)

$= \frac{16}{T} \left[t - \frac{\sin(2\omega t)}{2\omega} \right]_0^{T/2} = \frac{16\omega}{2\pi} \left[t - \frac{\sin(2\omega t)}{2\omega} \right]_0^{\pi/\omega} = \frac{16\omega}{2\pi} \left[\left(\frac{\pi}{\omega} - \frac{\sin(2\pi)}{2\omega} \right) - (0 - 0) \right] =$ $\frac{8}{\pi} [\pi - 0] = 8$	
---	--

b) Funkcia nie je periodická

$E = 100 \int_0^\infty e^{-2t} dt = 100 \int_0^\infty e^{-2t} dt = 100 \left[\frac{1}{-2} e^{-2t} \right]_0^\infty = 100 \left[0 - \left(-\frac{1}{2} \right) \right]_0^\infty =$ 50	Substitučná metóda ($x = -2t$)
--	----------------------------------

Špeciálne signály

Harmonický signál

Reálny, technicky realizovateľný harmonický signál sa dá vyjadriť v tvare

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi) = A \cos(2\pi f_0 t + \varphi) = A \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} t + \varphi\right) \quad (3.2)$$

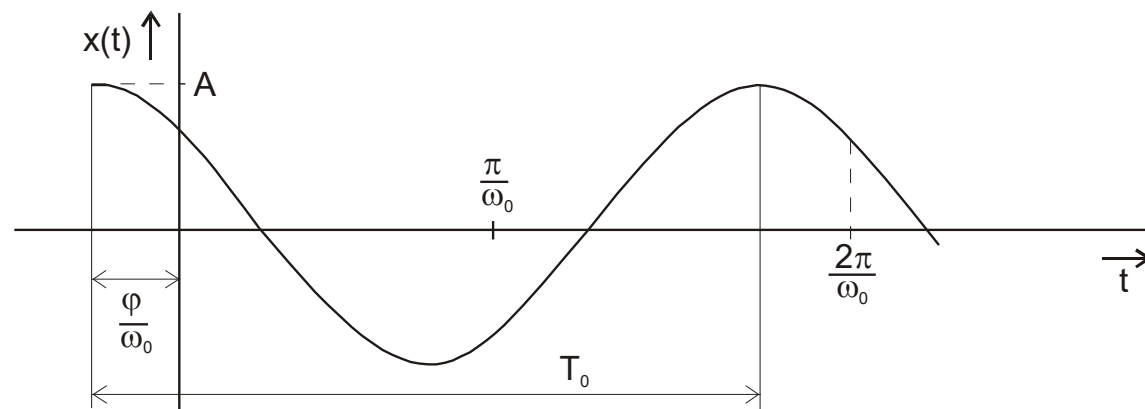
kde

φ je počiatočná fáza (pre $t = 0$)

ω_0 je kruhová frekvencia

T_0 je perióda signálu

Grafické znázornenie signálu v časovej oblasti:



Diracov impulz

Pre Diracov impulz platí

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty & \text{pre } t = 0 \\ 0 & \text{pre } t \neq 0 \end{cases}$$

Ďalej platí

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$

resp.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) dt = 1$$

Diracova funkcia má nekonečnú energiu

Súčin $A\delta(t)$ vyjadruje jednotkový impulz o **intenzite(mohutnosti)** A .

Pre integrál súčinu jednotkového impulzu a ľubovoľnej funkcie $x(t)$, spojitej v bode $t=0$, resp. $t=t_0$ platí

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)x(t)dt = x(0)$$

resp.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0)x(t)dt = x(t_0)$$

Súčin funkcie $x(t)$ a jednotkového impulzu $\delta(t - t_0)$ je jednotkový impulz o intenzite $x(t_0)$, teda $x(t)\delta(t - t_0) = x(t_0)\delta(t - t_0)$

Konvolúcia funkcie $x(t)$ s jednotkovým impulzom $\delta(t - t_0)$ je pôvodná funkcia $x(t)$ posunutá o t_0 , teda dostaneme $x(t - t_0)$

Jednotkový skok

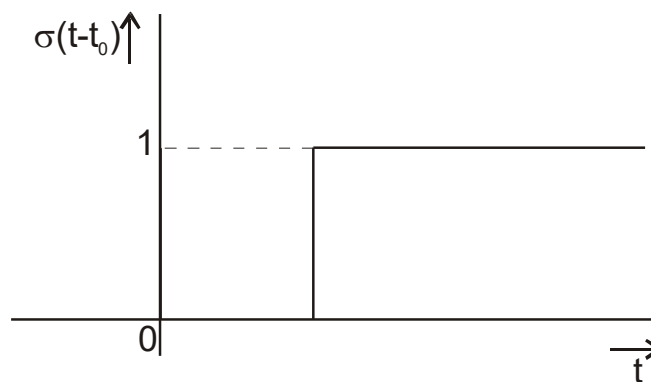
Pre jednotkový skok $\sigma(t)$ - uvádza tiež pod názvom Heavisideova funkcia. Platí:

$$\sigma(t) = \begin{cases} 1 & \text{pre } t > 0 \\ 0 & \text{pre } t \leq 0 \end{cases}$$

$$\sigma(t - t_0) = \begin{cases} 1 & \text{pre } t > t_0 \\ 0 & \text{pre } t \leq t_0 \end{cases}$$



a)



b)

Jednotkový impulz v diskretnom tvare

$$x(n) = u(n) = \begin{cases} 1 & \text{pre } n = 0 \\ 0 & \text{inak} \end{cases}$$

Jednotkový skok v diskretnom tvare

$$x(n) = u(n) = \begin{cases} 1 & \text{pre } n \geq 0 \\ 0 & \text{inak} \end{cases}$$

Polia čísiel

Ako definičný obor budeme používať:

Z – celé, R – reálne

Ako obor hodnôt budeme používať:

R – reálne, C – komplexné

Ako pomocné hodnoty budeme používať:

Q – racionálne

Základné operácie: $+$, $-$, $*$, $/$, $\bar{x}$, $|x|$

Pri komplexných číslach:

- algebraický (zložkový) tvar: $z = a + ib$
- goniometrický (exponenciálny) tvar: $z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi) = |z|e^{i\varphi}$
 - $|z|$ – veľkosť, „modul“
 - φ – fáza
- Kreslenie do „Komplexnej roviny“

Signály - kreslenie

Kreslenie

- Obor hodnôt reálne čísla
- Obor hodnôt komplexné čísla
 - „3d“, modul, fáza, reálna, imaginárna hodnota
 - Odhad priebehu hodnoty v komplexnej rovine (parametrizácia pomocou t)
- Spojité a diskrétné signály?
- Matlab ...

Signály – operácie

- **Základné operácie:** +, -, *, /, $\overline{x(t)}$, $|x(t)|$, urychlenie, spomalenie, posun signalov, otočenie signálov...
- **Pokročilé operácie**

Operácia	Vysledok	SN signály	DN signály
Skalárny súčin $\langle, \rangle$	Číslo	$\langle f(t), g(t) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \bar{g}(t) dt$	$\langle f(n), g(n) \rangle = \sum_n f(n) \bar{g}(n)$
Korelácia $R_{x,y}$	Funkcia	$R_{x,y}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \bar{g}(\tau - t) d\tau$	$R_{x,y}(n) = \sum_k f(k) \bar{g}(k - n)$
Konvolúcia $f * g$	Funkcia	$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \bar{g}(t - \tau) d\tau$	$(f * g)(n) = \sum_k f(k) \bar{g}(n - k)$

- **periodické signály:** výsledok môžeme počítať pre jednu periódu súčinu funkcií
- Platí $\langle x, y \rangle = R_{x,y}(0)$
- $R_{x,x}$ (autokorelácia) je symetrická funkcia okolo bodu 0

Práca s maticami a vektormi

- Ak chcete pracovať s Matlabom, veľmi sa tomu nevyhnemem
- Pri akých druhoch signálov je to vhodné?
- Pre aké operácie je to vhodné?

Pokročilé spracovanie signálu - transformácia

- Pre signály nemusí byť práve najvhodnejšie v časovej oblasti
 - popísať a analyzovať ich vlastnosti
 - navrhovať ich úpravu
 - vykonávať ich úpravu
- napríklad šum - čo je to šum a aké má vlastnosti? Ako ho potlačiť?
 - je výsledkov nejakých procesov, má nejaké vlastnosti
 - čo s tým?
- bolo by ideálne signál s jeho nežiadúcou zložkou "transformovať" do oblasti, kde sa užitočná a nežiadúca zložka premietnu do inej, oddelenej oblasti, potom nežiadúcu zložku zmazať a transformovať signál späť.

- prirodzený aparát nám poskytuje **"frekvenčná oblasť"** a **frekvenčné transformácie**, kde **signály vyjadrujeme pomocou harmonických signálov s jasne definovanou frekvenciou**
 - vo frekvenčnej oblasti vieme jednoznačne. povedať, či signál nejakú frekvenciu obsahuje (a v akje miere), či neobsahuje

Príklad:

- priemerovanie signálu v čase (pravouhlé a iné okno), predstavte si to napr. na fotke
 - čo to spôsobí
 - aké má vlastnosti výsledný produkt?
 - ako priemerovanie vykonať